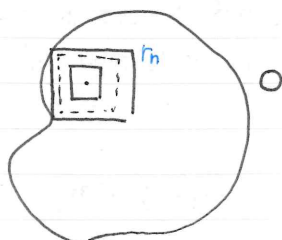


また O を $\mathbb{R}^N$ の開集合, $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ を O の有理点とし,
 $r_n = \sup \{r \geq 0; C_r(x_n) \subset O\}$ とおく.



O が開集合なので $r_n > 0$ である. また $C_{r_n}(x_n) \subset O$ ($n \in \mathbb{N}$).
 が成り立つ. 従って $\bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n) \subset O$ が成り立つ.

逆の関係 $\bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n) \supset O$ を示す.

$x \in O$ とする. O は開だから ① $C_{2r}(x) \subset O$ をみたす
 $r > 0$ が存在する. $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ の稠密性より

O における

② $x_m \in C_r(x)$ をみたす $m \in \mathbb{N}$ が存在する.

② より ③ $x \in C_r(x_m)$ と ④ $C_r(x_m) \subset C_{2r}(x)$ が

①, ④ より ⑤ $C_r(x_m) \subset O$ が ⑤ と r_m の Def より

⑥ $r \leq r_m$ が成り立つ. 従って ③, ⑥ より

$$x \in C_{r_m}(x_m) \subset \bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n)$$

が成り立つ.

STEP3: $\mathbb{R}^N$ の開・閉集合は可測.

STEP1 より $C_r(x) \in \mathcal{M}_N$

STEP2 の結果と Thm 1.13 (4) より $O = \bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n) \in \mathcal{M}_N$

閉集合は開集合の補集合であるから Thm 1.13 (2) より

閉集合も可測 $\square$

Def 1.16: $x \in \mathbb{R}^N$, $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し,

• $[A+x] = \{y+x; y \in A\}$; x だけ平行移動

• $[-A] = \{-y; y \in A\}$; 原点に対して対称
 とおく.

Lem 1.17: 以下が成り立つ.

1. $I \in \mathcal{I}_N$, $x \in \mathbb{R}^N$ に対して $[I+x] \in \mathcal{I}_N$,
 $|[I+x]| = |I|$

2. $I \in \mathcal{I}_N$, $\varepsilon > 0$ に対して $\exists I' \in \mathcal{I}_N$ s.t. $[-I] \subset I'$,
 $|I'| < |I| + \varepsilon$.

pf. 1. 明らか.

2. $I = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k] \in \mathcal{I}_N$ とする. このとき $[-I] = \prod_{k=1}^N [-b_k, a_k)$ である.
 $\delta > 0$ とし $I' = \prod_{k=1}^N (-b_k - \delta, -a_k]$ とおくと $[-I] \subset I' \in \mathcal{I}_N$ である.
 $|I|$ は $b_k - a_k$ ($1 \leq k \leq N$) の m 次の基本対称式で表わされる
 非負定数 C_m ($1 \leq m \leq N-1$) を用いて

$$\begin{aligned} |I'| &= \prod_{k=1}^N (\delta + b_k - a_k) \\ &= \delta^N + C_{N-1} \delta^{N-1} + C_2 \delta^{N-2} + \dots + C_{N-1} \delta + |I|. \end{aligned}$$

$(b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \dots + (b_N - a_N)$

と書き表されるから, δ を十分小さくとると $|I'| = |I| + \varepsilon$. $\square$

Thm 1.18: $E \subset \mathcal{M}_N$, $x \in \mathbb{R}^N$ に対し, $[E+x], [-E] \in \mathcal{M}_N$

$\mu([E+x]) = \mu([-E]) = \mu(E)$ が成り立つ.

pf. まず $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し, $\Gamma(A) = \Gamma([A+x]) = \Gamma([-A])$ を示す.

$\varepsilon > 0$ とし, $A \subset \bigcup_{n=1}^\infty I_n$, $\sum_{n=1}^\infty |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon$ をみたす $\{I_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{I}_N$ とする.

$[A+x] \subset \bigcup_{n=1}^\infty [I_n+x]$ と外測度の Def. Lem 1.17 (1) より

$$\Gamma([A+x]) \leq \sum_{n=1}^\infty |[I_n+x]| = \sum_{n=1}^\infty |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon \text{ が成り立つ.}$$

よって $\Gamma([A+x]) \leq \Gamma(A)$ が成り立つ.

$\Gamma(A) = \Gamma([A+x] + (-x)) \leq \Gamma([A+x])$ も成り立つので

$$\Gamma([A+x]) = \Gamma(A).$$

$\forall A \subset \mathbb{R}^n$ に対して $\Gamma([-A]) = \Gamma(A)$ を示す.

$\varepsilon > 0$ に対し,

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon$$

をみたす $\{I_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{I}_N$ をとる.

Lem 1.17 (2) より各 $n \in \mathbb{N}$ に対して $[-I_n] \subset I'_n$, $|I'_n| < |I_n| + \varepsilon/2^n$

をみたす $I'_n \in \mathcal{I}_N$ がとれる.

$[-A] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [-I_n] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$ と外測度の定義より

$$\Gamma([-A]) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I'_n|$$

$$< \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + \varepsilon < \Gamma(A) + 2\varepsilon.$$

が成り立ち, $\Gamma([-A]) \leq \Gamma(A)$.

これと $\Gamma(A) = \Gamma([-[-A]]) \leq \Gamma([-A])$ より $\Gamma([-A]) = \Gamma(A)$.

$E \in \mathcal{M}_N$ とする. このとき $\forall A \subset \mathbb{R}^N$ に対して

$$\textcircled{1} \Gamma([A + (-x)]) = \Gamma([A + (-x)] \cap E) + \Gamma([A + (-x)] \cap E^c).$$

$$\textcircled{2} \Gamma([-A]) = \Gamma([-A] \cap E) + \Gamma([-A] \cap E^c)$$

が成り立つ. ①と前半で示した等式 および

$$\textcircled{2} [(A + (-x)) \cap E^c] + x = A \cap [E + x]^c$$

$$[-([-A] \cap E^c)] = A \cap [-E]^c \quad \text{より}$$

$$\textcircled{3} \Gamma(A) = \Gamma([A + (-x)]).$$

$$\stackrel{\textcircled{1}}{=} \Gamma([A + (-x)] \cap E) + \Gamma([A + (-x)] \cap E^c)$$

$$\stackrel{\textcircled{2}}{=} \Gamma(A \cap [E + x]) + \Gamma(A \cap [E + x]^c)$$

$\therefore [E + x] \in \mathcal{M}_N$.

同様に

$$\Gamma(A) = \Gamma(A \cap [-E]) + \Gamma(A \cap [-E]^c).$$

$\therefore [-E] \in \mathcal{M}_N$.

Def 1.19 (単調増加).

$A_n (n=1, 2, \dots)$ を集合とする.

$$1) \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{と置く.}$$

増加列

減少列

これらが等しいとき, 共通の集合を $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ とかく.

2.) $A_n \subset A_{n+1}$ (または $A_n \supset A_{n+1}$) であるとき

$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ は単調増加 (または単調減少) であるという.

Remark: $x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall k \geq n, x \in A_k$.

$x \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \exists k \geq n \text{ s.t. } x \in A_k$.

Prop 1.20: 集合 $A_n (n=1, 2, \dots)$ に対して以下が成立.

$$1.) \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$$

$$2.) \{A_n\} \text{ が単調増加ならば } \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

減少

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

pfは略 $\rightarrow$ ref: note.

Thm 1.21: $E_n \in \mathcal{M}_N (n=1, 2, \dots)$ に対し, 以下が成立.

1.) $\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \text{ 単調増加} \\ \textcircled{2} \text{ 単調減少} \end{array} \right.$

かつ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu(E_{n_0}) < \infty$

のいずれかであるとき

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

$$2.) \textcircled{3} \mu\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

$$\textcircled{4} \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu\left(\bigcup_{n=n_0}^{\infty} E_n\right) < \infty \text{ ならば}$$

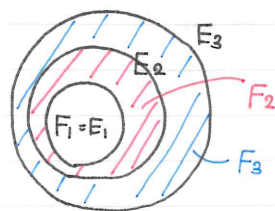
$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

3.) $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu\left(\bigcup_{n=n_0}^{\infty} E_n\right) < \infty$ かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ が存在するならば

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

pf. 1.) ① のとき.

$$E_0 = \emptyset, F_n = E_n \setminus E_{n-1}$$



$$F_i \cap F_j = \emptyset \quad (i \neq j)$$

$$E_n = \sum_{k=1}^n F_k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \sum_{k=1}^{\infty} F_k$$

と μ の完全加法性より

$$\begin{aligned} \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) &= \mu\left(\sum_{k=1}^{\infty} F_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \mu(F_k). \end{aligned}$$

打ち消し合, cancel out.

$$\mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) = \sum_{k=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1}))$$

$$+ \mu(E_{n-1}) - \mu(E_{n-2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \text{ が成り立つ.}$$

※ 以上の証明は $\forall n \in \mathbb{N}, \mu(E_n) < \infty$ のときに意味をもつ.

$$+ \mu(E_2) - \mu(E_1)$$

$$\mu(\emptyset) = 0$$

② のとき:

$F_n = E_{n_0} \setminus E_n \quad (n \geq n_0)$ とおくと $\{F_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ は単調増加.

かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = E_{n_0} \setminus \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ だから

$$\mu(E_{n_0}) - \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right)$$

$$= \mu\left(E_{n_0} \setminus \lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n).$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(E_{n_0}) - \mu(E_n))$$

$$= \mu(E_{n_0}) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

$$\therefore \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

2.) ③ は略 $\rightarrow$ ref. note.

Thm 1.22

$A \subset \mathbb{R}^N$ が m'ble ならば $\forall \varepsilon > 0$ に対し, 次のような集合が存在.

1.) $A \subset G, \mu(G \setminus A) < \varepsilon$ をみたす 開集合 G

2.) $F \subset A, \mu(A \setminus F) < \varepsilon$ をみたす 閉集合 F .

2') $\mu(A) < \infty$ ならば 2.) の F とし 有界閉集合が得られる.

pf. μ は Γ の $\mathcal{M}_N$ の制限だから

$$E \in \mathcal{M}_N \text{ に対し } \mu(E) = \Gamma(E).$$

以下 $\varepsilon > 0$ とする. また $B_n(0)$ を B_n とかく.

1.) $\mu(A) < \infty$ とする. Γ の定義から

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \frac{\varepsilon}{2}$$

をみたす $\{I_n\} \subset \mathcal{I}_N$ が存在.

各 n に対し, I_n の各辺を少し広げた 開区間 G_n で

$$|G_n| < |I_n| + \varepsilon/2^{n+1} \text{ をみたすものを } G_n \text{ とする.}$$

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \text{ とおくと } G \text{ は開集合で}$$

$$\mu(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n) = \sum_{n=1}^{\infty} |G_n|.$$

$$< \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + \frac{\varepsilon}{2} < \mu(A) + \varepsilon.$$

をみたす.

$$G = A + (G \setminus A) \text{ より}$$

$$\mu(G) = \mu(A) + \mu(G \setminus A) \text{ が } \mu(A) < \infty \text{ より}$$

$$\mu(G \setminus A) = \mu(G) - \mu(A) < \varepsilon \text{ が成り立つ.}$$

$\mu(A) = \infty$ とする. $A_n = A \cap B_n$ とおく. このとき $\mu(A_n) \leq \mu(B_n) < \infty$ である.

上で示したことから各 n に対し, $A_n \subset G_n, \mu(G_n \setminus A_n) < \varepsilon/2^n$ をみたす.

開集合 G_n がとれる. $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ とおくと G は開集合で

$$A \subset G, G \setminus A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n \setminus A_n) \text{ をみたす}$$

したがって

$$\mu(G \setminus A) \leq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n \setminus A_n)\right) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon \text{ が成り立つ.}$$